

Documentação do Projeto de Desenvolvimento: Software de Ensino de Estatística

1. Introdução

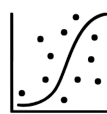
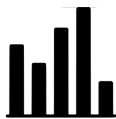
- **Título do Projeto:** Software de Ensino de Estatística - Statify

Equipe:

Lucas Silva Ciacchi
Jose Antônio Flausino Machado
Miguel Henrique Souza Silva
Gabriel Junqueira Pessi Santos
João Paulo Silva Roberto
Estevam Pereira Silva



- **Objetivo Geral:** Criar uma plataforma web que transforme o ensino de estatística para alunos do ensino médio, de um aprendizado maçante para uma experiência prática e descontraída.
- **Visão Geral do Conteúdo:** A plataforma abrange os temas mais relevantes para o ENEM e vestibulares, como Interpretação de Gráficos, Medidas de Tendência Central, Medidas de Dispersão e Probabilidade.



2. Equipe

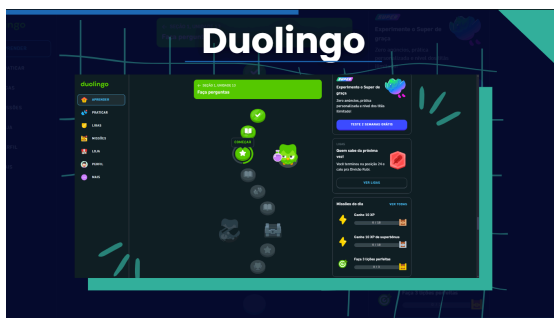
- **Composição da Equipe:** Projeto desenvolvido por um grupo de estudantes de Ciência da Computação, com experiência em desenvolvimento, design de UX e suporte pedagógico para garantir alinhamento com o currículo.
- **Papel e Contribuição:** Cada integrante contribuiu com design, programação ou supervisão pedagógica para tornar o conteúdo acessível e atraente para alunos do ensino médio.

3. Definição e Planejamento do Projeto

- **O que é Nosso Projeto?** O Statify é uma plataforma web interativa que visa facilitar o ensino de estatística para o ensino médio, combinando teoria, exercícios práticos e feedback.
- **Backlog Inicial do Projeto:** As principais funcionalidades inicialmente planejadas foram cadastro/login, conteúdo teórico, atividades práticas e exercícios interativos.



- **Análise de Ideias e Inspirações:** A equipe buscou inspiração em plataformas como Sagah e Duolingo para criar um ambiente interativo, com módulos apresentados em um mapa de progresso.



4. Planejamento das Funcionalidades

- **Histórias para as Funcionalidades:** A equipe criou histórias de usuários para simular o uso das funcionalidades, como o caso de

Personagem: João, 16 anos, aluno curioso do ensino médio.

Cenário: João quer entender melhor Medidas de Tendência Central para sua próxima prova.

Desafio: Ele acha as explicações no livro muito confusas e teóricas.

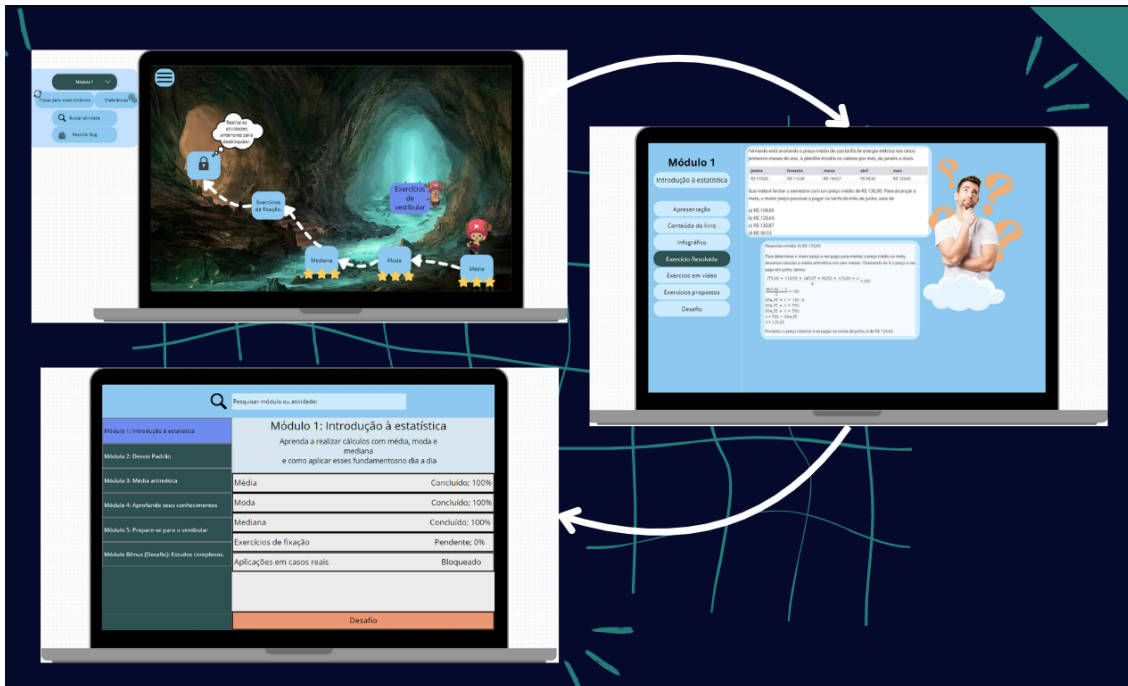
Solução: João acessa o software educativo, faz login e navega até a Seção Teórica de Estatística. Ele encontra explicações claras sobre média, mediana e moda, acompanhadas de exemplos práticos e dicas rápidas.

Resultado: Depois de revisar e praticar com os exemplos, João finalmente entende o conceito e está mais confiante para a prova.

Ilustração de um menino (João) segurando um papel e olhando para cima com uma expressão de pensamento ou descoberta.

“João”, que usa a plataforma para entender melhor as Medidas de Tendência Central.

- **Protótipo Inicial:** Desenho do design e layout das telas, com navegação inicial e fluxo de usuário esboçados para representar o que seria o produto final.



5. Desenvolvimento e Implementação

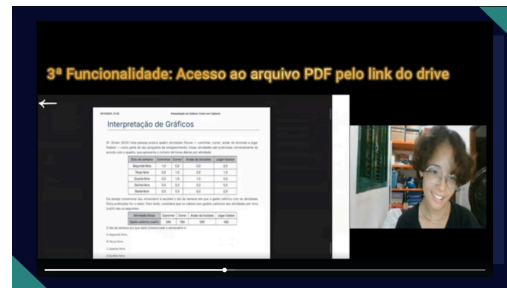
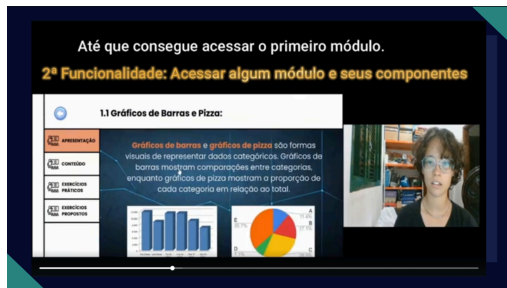
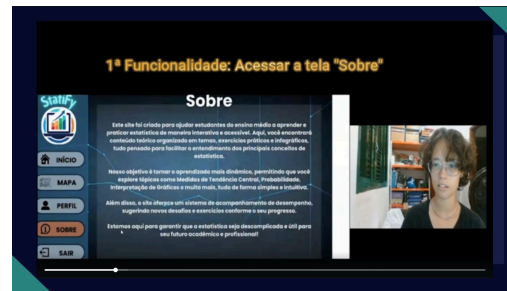
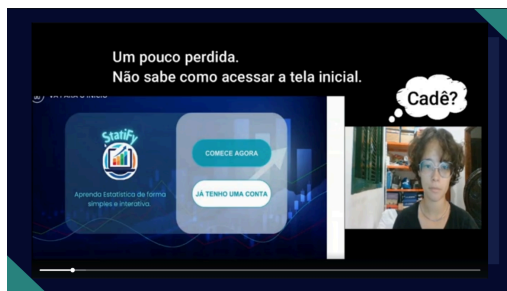
- **Backlog Atual do Projeto:** Após as fases iniciais, o projeto incluiu funcionalidades como módulos de aprendizado em um mapa interativo, exercícios práticos e tela de perfil.



- **Tecnologias Utilizadas:**
 - **Frontend:** HTML e CSS para a estrutura e design.
 - **Backend:** PHP para interações dinâmicas e armazenamento de dados de usuário.
 - **Banco de Dados:** SQLite, escolhido pela facilidade de implementação e por ser leve, adequado para um projeto de fácil acesso.

6. Testes e Avaliações

- **Teste MAC do Projeto:** Realização de testes de usabilidade com um usuário externo ao time, que navegou nas telas do protótipo para avaliar a interface e a experiência de uso.



- **Testes de Funcionalidade:** Foram realizados para assegurar que as funcionalidades principais, como cadastro e exercícios, funcionavam conforme o esperado.
- **Testes de Usabilidade:** Avaliação da facilidade de navegação e clareza das informações para o usuário.

7. Projeto Final

- **Apresentação do Site Programado:** O projeto foi finalizado com as principais funcionalidades ativas, incluindo o mapa de módulos, telas de conteúdo e atividades.
- **Funcionalidades Implementadas:** Cadastro, acesso aos módulos principais de estatística, exercícios e seção de perfil do usuário.

8. Projeções Futuras

- **Mapa com Progresso:** Desenvolvimento de um backend que exiba o progresso do aluno em cada módulo do mapa interativo.

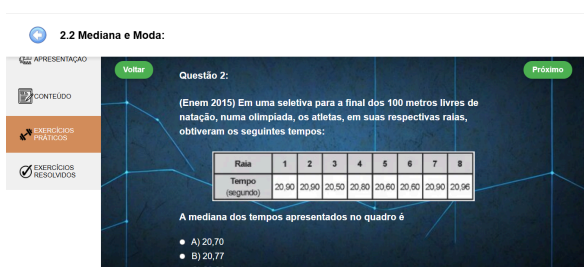
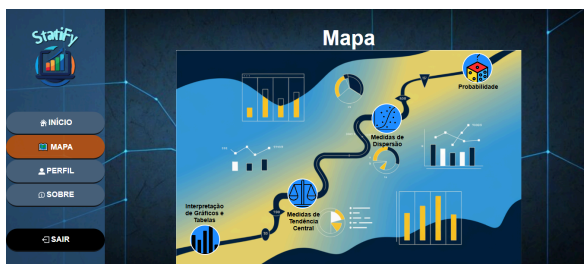
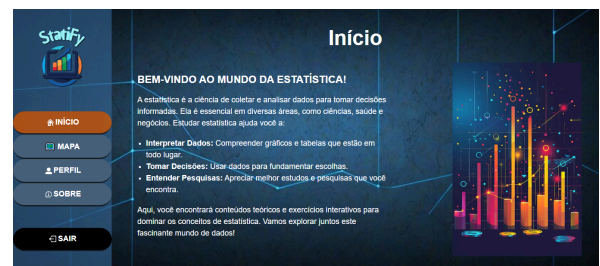
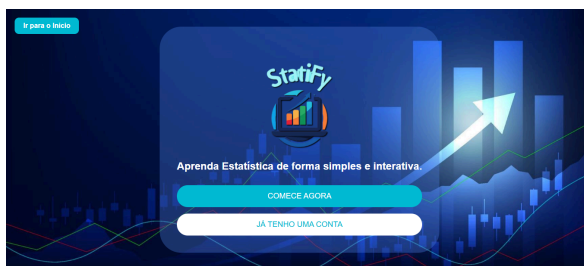
- **Feedback em Exercícios:** Implementação de respostas personalizadas para cada exercício, ajudando o aluno a corrigir e entender seus erros em tempo real.

9. Conclusão

- **Resumo dos Resultados Alcançados:** O Statify foi implementado como uma ferramenta que facilita o ensino de estatística de forma prática e direta, com foco em tópicos essenciais para o ENEM e vestibulares.
- **Contribuição para a Educação em Estatística:** A plataforma fornece um método de aprendizado eficiente, acessível e com conteúdo essencial, ajudando os alunos a se prepararem melhor para suas provas.

10. Anexos e Referências

- **Imagens e Diagramas:** Screenshots do protótipo e das telas principais do projeto.
- **Referências Bibliográficas:** Recursos e fontes consultadas para o desenvolvimento dos conteúdos e da estrutura pedagógica da plataforma.



Referências Bibliográficas

Fontes de Exercícios:

1. Toda Matéria. Exercícios com Gráficos.

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/exercicios-com-graficos/>. Acesso em: [data de acesso].

2. Toda Matéria. Exercícios de Média Aritmética.

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-media-aritmetica/>. Acesso em: [data de acesso].

3. Toda Matéria. Exercícios de Média, Moda e Mediana.

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-media-moda-e-mediana/>. Acesso em: [data de acesso].

4. Toda Matéria. Exercícios sobre Medidas de Dispersão.

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-medidas-de-dispersao/>. Acesso em: [data de acesso].

5. Brasil Escola. Exercícios sobre Medidas de Dispersão (Amplitude e Desvio).

Disponível em:

<https://exercicios.brasilecola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-as-medidas-dispersao-amplitude-desvio.htm>. Acesso em: [data de acesso].

6. Toda Matéria. Exercícios sobre Probabilidade.

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-probabilidade/>. Acesso em: [data de acesso].

7. Brasil Escola. Exercícios sobre Probabilidade da União de Dois Eventos.

Disponível em:

<https://exercicios.brasilecola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-probabilidade-da-uniao-de-dois-eventos.htm>. Acesso em: [data de acesso].

Fonte do Conteúdo Detalhado:

OpenAI. ChatGPT - Versão Mais Recente. Utilizado para a criação do conteúdo detalhado dos módulos do Statify, abrangendo explicações de conceitos como Medidas de Tendência Central, Dispersão, Probabilidade e Interpretação de Gráficos. Gerado em: [data de uso do ChatGPT].